LAPORAN DevSecOps
KELOMPOK 3 - Lab 2 VM - Ubuntu 24.04.3 LTS

Nama	: Muhammad Rafi Putra Hidayat
	Hafidz Kurnia Darojad
	Indra Rahmat Maulidi
NRP	: 3124600009
	3124600015
	3124600017
Dosen Pengajar	: Ferry Astika Saputra, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

TAHUN 2026

Praktikum 2 - Konsep Container dan Instalasi Docker

Topik utama: containerization, Docker Engine, Docker CLI, Docker Desktop, Dockerfile, image layer.

Install Docker & Docker Compose

sudo pacman -S docker docker-compose
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
WAJIB: Logout dan Login ulang (atau restart) agar group docker aktif

Setup Directory

mkdir -p ~/devsecops-lab/bab-2/custom-web
cd ~/devsecops-lab/bab-2
docker run -d --name web-public -p 8080:80 nginx:1.26-alpine
cd custom-web

Dockerfile custom web statis

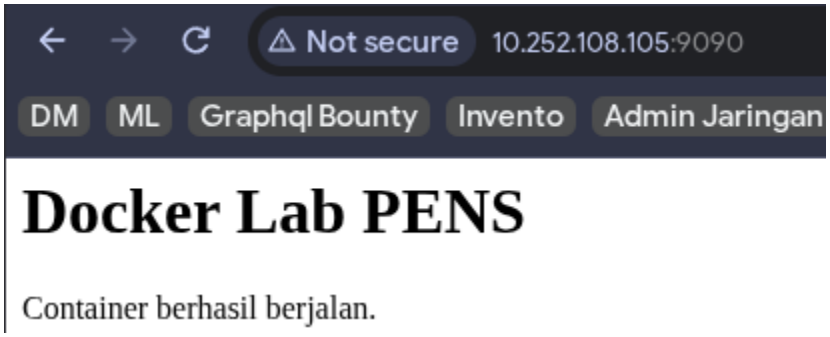
cat > index.html << 'EOF'
<h1>Docker Lab PENS</h1>
Container berhasil berjalan.
EOF

cat > Dockerfile << 'EOF'
FROM nginx:1.26-alpine
LABEL maintainer="admin@pens.ac.id"
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
EOF

- Screenshot hasil curl/browser/API/dashboard sesuai target bab.

docker build -t pens-web:1.0 .
docker run -d --name pens-app -p 9090:80 pens-web:1.0
curl http://localhost:9090

```
<h1>Docker Lab PENS</h1>
<p>Container berhasil berjalan.</p>
```



- Screenshot docker compose ps atau docker ps yang menunjukkan service berjalan.

```
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS                                       NAMES
2c904892f21c   nginx:alpine       "/docker-entrypoint.…"   29 minutes ago  Up 29 minutes            127.0.0.1:8080→80/tcp                       bab-3-web-1
f179e97e82e7   bab-3-app          "gunicorn --bind 0.0…"   29 minutes ago  Up 29 minutes            5000/tcp                                    bab-3-app-1
d4afefb4d930   postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s…"   29 minutes ago  Up 29 minutes (healthy)  5432/tcp                                    bab-3-db-1
a9ef69a7787e   pens-web:1.0       "/docker-entrypoint.…"   55 minutes ago  Up 5 minutes             0.0.0.0:9090→80/tcp, [::]:9090→80/tcp       pens-app
```

- Cuplikan log atau query yang membuktikan sistem bekerja.

```
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker logs --tail 20 pens-app
2026/09/22 05:29:45 [notice] 1#1: worker process 21 exited with code 0
2026/09/22 05:29:45 [notice] 1#1: exit
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: IPv6 listen already enabled
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: nginx/1.26.3
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: built by gcc 13.2.1 20240309 (Alpine 13.2.1_git20240309)
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: OS: Linux 6.8.0-139-generic
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: start worker processes
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: start worker process 22
2026/09/22 05:50:53 [notice] 1#1: start worker process 23
172.17.0.1 - - [22/Sep/2026:05:51:18 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 61 "-" "curl/8.5.0" "-"
10.252.108.53 - - [22/Sep/2026:05:55:49 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux
x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36" "-"
```

Analisis wajib:

1. Jelaskan satu masalah yang muncul dan cara Anda mendiagnosisnya.
    - Tidak ada
2. Jelaskan risiko keamanan atau operasional yang relevan pada bab ini.

- Risiko keamanan utama adalah user yang masuk ke dalam grup docker memiliki hak akses yang secara praktis setara dengan root pada host, ditambah container yang berjalan secara default sebagai user root. Risiko operasionalnya adalah tidak adanya pembatasan resource (CPU dan memori), sehingga satu container yang mengalami error dapat menghabiskan seluruh sumber daya host dan mengganggu layanan lain.

3. Berikan rekomendasi perbaikan bila lab ini akan dibawa ke production-like environment.
    - Untuk lingkungan production, image harus dibangun menggunakan multi-stage build dan dijalankan sebagai non-root user. Selain itu, container wajib dibatasi penggunaan resource-nya, menggunakan port binding yang spesifik (misalnya hanya ke 127.0.0.1), menerapkan filesystem read-only, serta wajib dilakukan pemindaian kerentanan (vulnerability scanning) sebelum proses deployment.

Verifikasi dan Skenario Pengujian

[✅] Docker Engine aktif dan docker version menampilkan Client serta Server.

```
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.8.1
 API version:       1.56
 Go version:        go1.26.8
 Git commit:        4a63305
 Built:             Tue Sep 15 16:26:01 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          29.8.1
  API version:      1.56 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.8
  Git commit:       464cd50
  Built:            Tue Sep 15 16:26:01 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.3.5
  GitCommit:        1294c24a7da8e5a793ed378161673abe94118892
 runc:
  Version:          1.5.1
  GitCommit:        v1.5.1-0-g8f2685a4
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

[✅] User non-root dapat menjalankan docker ps tanpa sudo.

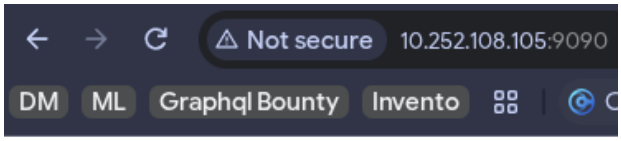
```
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED
         PORTS                                    NAMES
81c4d065b28c   nginx:alpine       "/docker-entrypoint.…"   About a minute a
         80/tcp                                   server-b
ef2aef486d37   nginx:alpine       "/docker-entrypoint.…"   About a minute a
```

[✅] Container Nginx dapat diakses dari browser melalui port host.



[✅] Image pens-web:1.0 berhasil dibangun dan dijalankan.

```
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker images | grep pens-web
pens-web:1.0         0597ed4abaf6       72.2MB         20.6MB
student@student:~/docker-lab/bab-2/custom-web$ docker run -d --name pens-app -p 9090:80 pens-web:1.
0
63fb40eac2426c868f0cfb2de8cf976910ef23058a0cc23f2ba4b89fc104ced3
```



Docker Lab PENS

Container berhasil berjalan.

[✅] Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan EXPOSE dan -p.

EXPOSE untuk dokumentasi port apa yang dipakai dalam service itu dan ditaruh dalam Dockerfile. -p digunakan untuk port forwarding, agar service bisa diakses dari host atau dari luar jaringan.

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa penggunaan tag latest tidak dianjurkan untuk deployment yang harus reproducible?
    - Karena setiap build docker akan memanggil image dengan versi yang paling baru, kalau ternyata image baru ada masalah dengan kode yang lama, nanti malah membuat repot proses deployment.
2. Jelaskan peran containerd dan runc dalam arsitektur Docker.
    - containerd sebagai "Manajer Proyek" yang menerima perintah dari Docker CLI, mengelola image, dan mengatur jaringan. Sedangkan runc adalah "Tukang Bangunan" tingkat rendah yang benar-benar berbicara dengan Kernel Linux untuk membuat *namespace* dan *cgroup*. Pemisahan ini penting agar Docker Daemon tidak perlu memiliki hak akses rendah yang berbahaya.
3. Apa konsekuensi keamanan dari memasukkan user ke group docker?
    - Docker Daemon berjalan sebagai root. Socket komunikasi Docker (/var/run/docker.sock) memiliki izin baca/tulis untuk group docker. Jika user

punya akses ke socket ini, user bisa mount seluruh filesystem host ke dalam container.

4. Bandingkan layer image nginx:1.26-alpine dan image custom yang Anda buat.
    - Image pens-web:1.0 hanya menambahkan 1 layer filesystem baru di atas base image, yang dihasilkan oleh instruksi COPY.
5. Kapan sebaiknya memilih VM daripada container?
    - Saat kita membutuhkan isolasi kuat, Multi OS, kode monolith, dan Kepatuhan Regulasi (Compliance) yang mensyaratkan isolasi tingkat hardware/kernel.